UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Introducción a los Procesos Estocásticos y Simulación

5. Clave: 41499

6. HC: 02 **HT:** 02 **HL:** 01 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Álvarez Xochihua
José Ángel González Fraga
Adina Jordan Arámburo

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje de Introducción a los Procesos Estocásticos y Simulación pretende familiarizar al estudiante con procesos que involucran variables aleatorias que evolucionan con el tiempo, caracterizándolos y analizándolos, para dar respuestas de su comportamiento en etapas posteriores, utilizando diferentes métodos y procedimientos probabilísticos, en áreas como las ciencias naturales, sociales, económicas y administrativas, con actitud crítica, propositiva y responsable. Se encuentra ubicada en la etapa disciplinaria con carácter optativo y pertenece al área del conocimiento de Matemáticas y Estadística.
Se recomienda haber cursado Probabilidad, y Probabilidad y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar los procesos y modelos estocásticos, mediante diferentes métodos y procedimientos probabilísticos, para caracterizar y analizar procesos comunes en diferentes disciplinas, con actitud crítica, propositiva y responsable.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Portafolio de evidencias: el alumno entregará el conjunto de problemas resueltos aplicando modelos estocásticos en ciencias naturales, exactas, sociales y administrativas donde muestre el manejo adecuado de conceptos y propiedades de caminatas aleatorias, cadenas de Markov y procesos de Poisson, incluyendo el desarrollo y la conclusión.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Introducción a los procesos estocásticos

Competencia:
Aplicar los conceptos básicos de la teoría de los procesos estocásticos, a través de métodos probabilísticos, para caracterizar una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otras, con actitud crítica, analítica y metódica.

Contenido: **Duración:** 7 horas

1.1 Caminatas aleatorias
1.2 El largo plazo
1.3 Martingalas
1.4 Procesos de Poisson
1.5 Procesos de ramificación
1.6 Aplicaciones

UNIDAD II. Simulación estocástica
Competencia: Desarrollar modelos de un sistema en un lenguaje de programación, empleando técnicas de simulación estocástica y probabilidad, para comprender el comportamiento del sistema, con actitud crítica, propositiva y sistemática.
Contenido: **Duración:** 5 horas 2.1 Introducción a la simulación 2.2 Generación de números pseudoaleatorios 2.3 Técnicas generales para simular variables aleatorias continuas 2.4 Simulación de distribuciones discretas 2.5 Métodos de reducción de varianza 2.6 Aplicación a problemas de probabilidad: Valores esperados, transformaciones, distribuciones marginales, etc.

UNIDAD III. Cadenas de Markov
Competencia: Aplicar los conceptos básicos de las cadenas de Markov a tiempo discreto, mediante el uso de métodos probabilísticos, para caracterizar y analizar procesos de dependencia simple en diferentes áreas con actitud crítica, propositiva y responsable.
Contenido: **Duración:** 7 horas 3.1 La propiedad de Markov 3.2 Estructuras y probabilidades n pasos 3.3 Clases y descomposición 3.4 Distribución estacionaria: el largo plazo 3.5 Cadenas reversibles 3.6 Monte Carlo 3.7 Aplicaciones

UNIDAD IV. Cadenas de Markov en tiempo continuo
Competencia: Manipular los conceptos básicos de las cadenas de Markov a tiempo continuo, mediante el uso de métodos probabilísticos, para caracterizar y analizar procesos de dependencia simple en diferentes áreas con actitud crítica, objetiva y responsable.
Contenido: **Duración:** 7 horas 4.1 Introducción y ejemplos 4.2 Procesos de nacimiento 4.3 Recurrencia y transitoriedad 4.4 Distribuciones estacionarias en el largo plazo 4.5 Reversibilidad 4.6 Colas 4.7 Aplicaciones

UNIDAD V. Difusión
Competencia: Manipular los conceptos básicos de procesos con movimientos continuos entre sus diferentes estados, utilizando métodos probabilísticos, para caracterizar y analizar dichos procesos con actitud crítica, proactiva y sistemática.
Contenido: **Duración:** 6 horas 5.1 Introducción: Movimiento browniano 5.2 Procesos de Wiener 5.3 Funciones de difusiones 5.4 Método de martingalas 5.5 Aplicaciones

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Fundamentos y características de los procesos estocásticos.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Clasifica el tipo de problemas como del tipo caminatas aleatorias, martingalas, procesos de Poisson, Bernoulli y de ramificación, así como sus aplicaciones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	9 horas
UNIDAD III				
2	Cadenas de markov en tiempo discreto.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Aplicar los conceptos de las cadenas de Markov a tiempo discreto para caracterizar y analizar procesos de dependencia simple. Se consideran ejercicios en diferentes áreas de aplicación. 3. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	8 horas

		y grupal, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD IV				
3	Cadenas de markov en tiempo continuo.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Aplicar los conceptos de las cadenas de Markov a tiempo continuo para caracterizar y analizar procesos de dependencia simple. Se consideran ejercicios en diferentes áreas. 3. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	8 horas
UNIDAD V				
4	Procesos de difusión	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Resolver ejercicios en diferentes áreas de aplicación, proporcionados, por el docente, de procesos con movimientos continuos entre sus diferentes estados. 3. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	7 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Aplicaciones de los procesos estocásticos	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Usa un lenguaje de programación para visualizar características del comportamiento y evolución en el tiempo de los fenómenos en los problemas planteados por el docente. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica ● Computadora ● Lenguaje de programación y librerías especializadas	3 horas
UNIDAD II				
2	Simulación estocástica	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que	● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica ● Computadora ● Lenguaje de programación y librerías especializadas	4 horas

		evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Usa un lenguaje de programación para visualizar características del comportamiento y evolución en el tiempo en los fenómenos de los problemas planteados por el docente. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD III				
3	Aplicaciones de las cadenas de markov en tiempo discreto	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Usa un lenguaje de programación para visualizar características del comportamiento y evolución en el tiempo de los fenómenos en los problemas planteados por el docente. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica ● Computadora ● Lenguaje de programación y librerías especializadas	3 horas

UNIDAD IV				
4	Aplicaciones de las cadenas de markov en tiempo continuo	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Usa un lenguaje de programación para visualizar características del comportamiento y evolución en el tiempo de los fenómenos de los problemas planteados por el docente. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica ● Computadora ● Lenguaje de programación y librerías especializadas	3 horas
UNIDAD V				
5	Aplicaciones de Procesos de difusión	1. Atiende las indicaciones de la o el docente para realizar la práctica. 2. Soluciona problemas que involucran sucesiones de variables aleatorias que evolucionan con el tiempo bajo ciertas condiciones. 3. Usa un lenguaje de programación para visualizar características del	● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica ● Computadora ● Lenguaje de programación y librerías especializadas	3 horas

		comportamiento y evolución en el tiempo de los fenómenos de los problemas planteados por el docente. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre:
El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Introducirá en cada uno de los temas y recomendará las referencias de cada uno de los mismos.
- Explicará los temas con la intervención y participación de los alumnos y la realización de algunas actividades que sirvan para desarrollar determinados aspectos del tema.
- Estructurará la secuencia de los ejercicios que han de realizar los alumnos.
- Realizará actividades de consolidación del tema.
- Orientará y conducirá el trabajo de los alumnos, ya sea individual o en grupo.
- Individualizará, dentro de lo posible, el seguimiento del aprendizaje de cada alumno.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Realizará participaciones en clase apoyando la construcción de los conceptos.
- Realizará talleres donde resuelve de problemas de manera individual y en equipo.
- Realizará lecturas donde profundiza los temas expuestos en clase.
- Realizará investigación de un tema específico que se expondrá en clase.
- Resolverá exámenes y tareas que entregará en tiempo y forma.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- 2 Exámenes parciales……...40%
- Examen final……40%
- Portafolio……..20%

  Total……100%

Nota: Elaborar un portafolio de evidencias que contenga los problemas resueltos donde muestre el dominio de conceptos de la probabilidad, modelos y procesos estocásticos, incluyendo el desarrollo y la conclusión; resolución de problemas aplicados en ciencias naturales, exactas, sociales y administrativas, incluyendo el desarrollo y la conclusión.

IX. REFERENCIAS

Básicas

Barbosa Correa, R., y Llinás Solano, H. (2016). *Procesos Estocásticos Con Aplicaciones. Universidad del Norte.*: https://libcon.rec.uabc.mx:5471/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1800058&lang=es&site=eds-live [Clásica]

Dobrow, R. P. (2016). *Introduction to stochastic processes with R*. John Wiley & Sons. [Clásica]

Forsyth, D. (2018) *Probability and Statistics for Computer Science.* 1st ed. 2018. Springer International Publishing. https://libcon.rec.uabc.mx:5471/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.244109&lang=es&site=eds-live

Ishikawa, Y. (2016). *Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes*. De Gruyter Studies in Mathematics. https://libcon.rec.uabc.mx:5471/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1204362&lang=es&site=eds-live [Clásica]

Ross, S. M. (2002) *Probability models for computer science*. Harcourt Academic Press. [Clásica]

Stanimirović I. (2019) *Stochastic Processes and Their Applications.* Arcler Press. https://libcon.rec.uabc.mx:5471/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2013891&lang=es&site=eds-live

Complementarias

Coolen, A. C. C., Kühn, R., & Sollich, P. (2005). *Theory of Neural Information Processing Systems. Oxford University Press.* https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=149338&lang=es&site=ehost-live [Clásica]

Cramér, H. (2017*). Structural and Statistical Problems for a Class of Stochastic Processes : The First Samuel Stanley Wilks Lecture at Princeton University, March 7, 1970. Princeton University Press*. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1472224&lang=es&site=ehost-live

Panov, V. *Stochastic processes*, https://www.coursera.org/learn/stochasticprocesses

Templ, M. (2016). Simulation for Data Science with R. Packt Publishing. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1281086&lang=es&site=eds-live

Towards data science. (2019). *Stochastic Processes Analysis. An introduction to Stochastic processes and how they are applied every day in Data Science and Machine Learning.* https://towardsdatascience.com/stochastic-processes-analysis-f0a116999e4

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Estadística o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante herramientas y habilidades tanto teóricas como prácticas del área del análisis estocástico.